Методы вейвлет-анализа

Вопрос 05

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Преобразование Фурье даёт спектр, но теряет время: коэффициент $\widehat{f}(\omega)$ не говорит, где именно живёт частота ω.
- Система Хаара локализует особенности, но её функция разрывна, и это ограничивает скорость приближения гладких участков.
- Вейвлетный анализ строит семейство, в котором и масштаб носителя, и его гладкость становятся параметрами конструкции.

Формальная постановка

Дано $f \in L_2(\mathbb{R})$. Требуется разложение, одновременно локализованное по времени и по частоте, с устойчивым восстановлением по коэффициентам и быстрым алгоритмом счёта.

$$\psi^{a,b}(x) = |a|^{-1/2}\,\psi\Big(\frac{x-b}{a}\Big), \qquad (Wf)(a,b) = \langle f, \psi^{a,b}\rangle$$

Основные результаты

Непрерывное вейвлет-преобразование

Определение 1

Пусть $\psi \in L_2(\mathbb{R})$. **Вейвлет-атомами** называются функции $\psi^{a,b}(x) = |a|^{-1/2}\,\psi\left(\frac{x-b}{a}\right)$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, а **непрерывным вейвлет-преобразованием** (англ. *continuous wavelet transform*, CWT) — отображение $(Wf)(a,b) = \langle f, \psi^{a,b}\rangle$.

Число a называется **масштабом** (при малом $|a|$ атом сжат и различает мелкие детали, при большом — растянут и усредняет), число b — **сдвигом**.

Условие допустимости

Определение 2

Функция $\psi \in L_2(\mathbb{R})$ удовлетворяет **условию допустимости**, если

$$C_\psi = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|}\, d\xi < \infty.$$

Подынтегральная функция имеет неустранимую особенность в нуле, поэтому допустимый вейвлет обязан иметь нулевое среднее $\hat{\psi}(0) = 0$; обратно, при $\psi \in L_1$, $\int \psi = 0$ и непрерывной дифференцируемости $\hat{\psi}$ условие выполнено.

Примеры материнских вейвлетов (англ. *mother wavelet*)

- **Хаар**: $\psi = \mathbb{I}_{[0,1/2)} - \mathbb{I}_{[1/2,1)}$ — разрывный, носитель $[0, 1]$.
- **Морле** (англ. *Morlet wavelet*): плоская волна в гауссовом окне, $\psi(t) = e^{i\eta t} e^{-t^2/2}$; близок к оконному Фурье.
- **«Мексиканская шляпа»** (англ. *Mexican hat*): вторая производная гауссианы, $\psi(t) = \frac{2}{\pi^{1/4}\sqrt{3}}(t^2 - 1)e^{-t^2/2}$; два нулевых момента.

Разложение единицы

Предложение 1 (разложение единицы)

Пусть ψ удовлетворяет условию допустимости. Тогда для любых $f, g \in L_2(\mathbb{R})$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} (Wf)(a,b)\,\overline{(Wg)(a,b)}\,\frac{da\,db}{a^2} = C_\psi\,\langle f, g\rangle\,.$$

Схема доказательства: образ $(Wf)(a,\cdot)$ по b — обратное преобразование Фурье от $|a|^{1/2}\hat{f}(\xi)\overline{\hat{\psi}(a\xi)}$; равенство Парсеваля по b, затем замена $\zeta = a\xi$ в интеграле по a. Полное доказательство — в `theory.pdf`.

Обращение CWT

Теорема 3 (обращение CWT)

Пусть ψ удовлетворяет условию допустимости, $f \in L_2(\mathbb{R})$. Тогда

$$f = \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (Wf)(a,b)\, \psi^{a,b}\, \frac{da\, db}{a^2}$$

в слабом смысле (при применении к любому $g \in L_2(\mathbb{R})$ интеграл в правой части сходится и равен $\langle f, g \rangle$), и, более того, обрезанные интегралы сходятся к f по норме L_2.

Замечание 1 (сходимость в L_2, но не в L_1)

Сходимость — в L_2, но не в L_1: каждый атом имеет нулевое среднее, а обрезанные суммы лишь вытягиваются, оставаясь малыми по норме L_2.

Гладкость читается по масштабу

Теорема 4 (прямая оценка регулярности)

Пусть ψ допустим, $(1+|x|)\psi \in L_1(\mathbb{R})$ и $\widehat{\psi}(0) = 0$. Если f ограничена и гёльдерова с показателем $\alpha \in (0, 1]$ (то есть $|f(x) - f(y)| \le H|x-y|^\alpha$), то

$$|(Wf)(a,b)| \le H' \, |a|^{\alpha+1/2}, \qquad H' = H \int_{-\infty}^{\infty} |u|^\alpha |\psi(u)| \, du < \infty.$$

Это «математический увеличитель»: скорость убывания коэффициентов по масштабу показывает гладкость сигнала.

Дискретизация: фреймы

Диадическая сетка $a = 2^{-j}$, $b = k\,2^{-j}$: $\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\psi(2^j x - k)$.

Определение 5

Семейство $\{\varphi_j\}_{j\in J}$ в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$ называется **фреймом** (англ. *frame*), если существуют константы $0 < A \le B < \infty$ такие, что для всех $f \in \mathcal{H}$

$$A\|f\|^2 \le \sum_{j\in J} |\,\langle f, \varphi_j\rangle\,|^2 \le B\|f\|^2.$$

Числа A и B — границы фрейма; при $A = B$ фрейм **жёсткий** (англ. *tight frame*), и тогда $f = A^{-1}\sum_j \langle f, \varphi_j\rangle\,\varphi_j$.

Двойственный фрейм (англ. *dual frame*)

Фреймовый оператор $F\colon \mathcal{H} \to \ell^2(J)$, $(Ff)_j = \langle f, \varphi_j \rangle$, сопряжённый $F^* c = \sum_j c_j \varphi_j$.

Предложение 2 (двойственный фрейм)

Пусть $\{\varphi_j\}$ – фрейм с границами A, B. Тогда F^*F обратим и $\tilde{\varphi}_j = (F^*F)^{-1}\varphi_j$ – фрейм с границами B^{-1}, A^{-1}, причём

$$f = \sum_j \langle f, \varphi_j \rangle \ \tilde{\varphi}_j = \sum_j \langle f, \tilde{\varphi}_j \rangle \ \varphi_j.$$

Экономичность коэффициентов

Для любого другого представления $f = \sum_j c'_j \varphi_j$ выполнено

$$\sum_j |c'_j|^2 \geq \sum_j |\left\langle f, \tilde{\varphi}_j \right\rangle|^2,$$

с равенством только при $c'_j = \left\langle f, \tilde{\varphi}_j \right\rangle$: коэффициенты по двойственному фрейму — экономичные. Доказательство — в `theory.pdf`.

Необходимое условие фреймовости

Теорема 6 (необходимое условие)

Если $\{\psi_{j,k}\}$ — фрейм с границами A, B, то

$$\frac{\ln 2}{2\pi} A \leq \int_0^\infty \frac{|\widehat{\psi}(\xi)|^2}{\xi}\, d\xi \leq \frac{\ln 2}{2\pi} B,$$

и то же для отрицательной полуоси. В частности, жёсткий фрейм и ортонормированный базис имеют $\int_0^\infty |\widehat{\psi}|^2/\xi = \frac{\ln 2}{2\pi} A$.

Массы образа на полуосях фиксированы границами фрейма.

Определение 7

Кратномасштабным анализом (англ. *multiresolution analysis*, MRA) называется последовательность $\{V_j\}$ замкнутых подпространств $L_2(\mathbb{R})$:

1. $V_j \subset V_{j+1}$; 2. $\overline{\bigcup V_j} = L_2, \bigcap V_j = \{0\}$; 3. $f \in V_j \Leftrightarrow f(2\,\cdot) \in V_{j+1}$; 4. $f \in V_0 \Rightarrow f(\cdot - n) \in V_0$; 5. **существование масштабирующей функции:** существует $\varphi \in V_0$ (англ. *scaling function*), для которой система $\{\varphi(\cdot - n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ — ортонормированный базис V_0.

Пример Хаара: V_j — кусочно-постоянные на $[2^{-j}k, 2^{-j}(k+1))$, $\varphi = \mathbb{I}_{[0,1)}$.

Масштабное уравнение

Предложение 3 (основное тождество маски)

Пусть φ удовлетворяет масштабному уравнению с маской m_0, непрерывной в нуле, и $\{\varphi(\cdot - n)\}$ ортонормированна. Тогда маска $m_0(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_n h_n e^{-in\xi}$ удовлетворяет

$$|m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 = 1, \qquad m_0(0) = 1.$$

При $\widehat{\varphi}(0) \neq 0$ верно и обратное. Масштабное уравнение $\varphi(x) = \sqrt{2} \sum_n h_n \varphi(2x - n)$ – в частотной области $\widehat{\varphi}(\xi) = m_0(\xi/2)\widehat{\varphi}(\xi/2)$.

Теорема Малла — Мейера

Теорема 8 (существование ортонормированного вейвлет-базиса)

Существует $\psi \in L_2(\mathbb{R})$ (вейвлет) такая, что если W_j – ортогональное дополнение V_j в V_{j+1}, то $\{\psi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ – ортонормированный базис W_j; в частности, $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ – ортонормированный базис $L_2(\mathbb{R})$. В частотной области $\widehat{\psi}(\xi) = -e^{-i\xi/2}\,\overline{m_0(\xi/2+\pi)}\,\widehat{\varphi}(\xi/2)$.

Во временной области $\psi(x) = \sqrt{2}\sum_n g_n \varphi(2x-n)$ с $g_n = (-1)^n \overline{h_{1-n}}$, и $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$.

Схема доказательства: характеризация W_0 через антипериодический множитель $\lambda(\xi)$; кандидат ψ; проверка ортонормированности периодизованной суммой и полноты изометрией $\nu \mapsto \nu\widehat{\psi}$. Полное доказательство — в `theory.pdf`.

Конструкция: $m_0(\xi) = \left(\frac{1+e^{-i\xi}}{2}\right)^p \mathcal{L}(\xi)$; уравнение $(1-y)^p F(y) + y^p F(1-y) = 1$ решается явно (теорема Безу + спектральная факторизация Рисса):

$$F_p(y) = \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p-1+k}{k} y^k.$$

Ортонормированность сдвигов φ — по критерию Коэна (конгруэнтное компакт K без нулей произведения $\prod m_0(2^{-k}\xi)$; достаточно отсутствия нулей m_0 на $[-\pi/3, \pi/3]$).

Свойства вейвлетов Добеши

- Носитель: $\operatorname{supp} {}_p\varphi = [0, 2p-1], \operatorname{supp} {}_p\psi = [-p+1, p]$.
- Гладкость: ${}_p\varphi, {}_p\psi \in C^{\mu p}$, $\mu \simeq 0{,}2$.
- Ровно p нулевых моментов (англ. *vanishing moments*; следствие из гладкости — теорема о нулевых моментах).
- Полностью симметричный компактный ортонормированный вейвлет — только Хаар.

Теорема 9 (Малла, быстрое вейвлетное преобразование)

Пусть $\{V_j\}$ *– КМА с маской* $\{h_n\}$, $g_n = (-1)^n \overline{h_{1-n}}$. *Для* $f \in L_2(\mathbb{R})$ *обозначим* $a_{j,k} = \langle f, \varphi_{j,k} \rangle$, $d_{j,k} = \langle f, \psi_{j,k} \rangle$. *Тогда*

$$a_{j,k} = \sum_n \overline{h_{n-2k}}\, a_{j+1,n}, \qquad d_{j,k} = \sum_n \overline{g_{n-2k}}\, a_{j+1,n},$$

и обратная рекурсия восстанавливает мелкий уровень по крупному и деталям:

$$a_{j+1,n} = \sum_k h_{n-2k}\, a_{j,k} + \sum_k g_{n-2k}\, d_{j,k}.$$

При длине маски K многоуровневое разложение сигнала длины N требует не более $4KN$ операций — то есть $O(N)$. Интерпретация: банк двух фильтров с прореживанием вдвое; тождество маски — условие сопряжённых зеркальных фильтров. Двумерный случай (изображения): три ориентации h, v, d, стоимость $< 8KN^2$ — основа JPEG2000.

Теорема 10 (убывание коэффициентов)

Пусть ψ имеет p нулевых моментов, $|\psi(x)| \le C(1+|x|)^{-1-\alpha}$ с $\alpha > p$, и f – $p-1$ раз дифференцируема с остатком Тейлора $|f(x) - P_{p-1}(x)| \le M|x - 2^{-j}k|^p$. Тогда

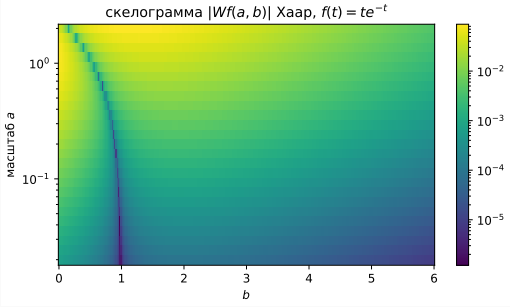
$$|d_{j,k}| = |\langle f, \psi_{j,k}\rangle| \le M\, 2^{-j(p+1/2)} \int_{-\infty}^{\infty} |u|^p |\psi(u)|\, du.$$

Каждый момент умножает убывание на 2^{-j}: Хаар даёт $2^{-3j/2}$ на гладком участке, D_4 – $2^{-5j/2}$. Особенность (излом, скачок) останавливает убывание до $2^{-j/2}$, но локально: механизм порогового сжатия.

Численная иллюстрация

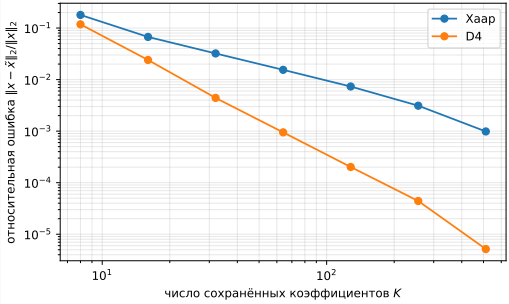
Что считаем

- Сквозной сигнал $f(t) = te^{-t}$: CWT Хааром (скелограмма) и пороговое сжатие с K сохранёнными коэффициентами.
- Каскадный алгоритм по маске D_4 из [11].
- Пины: C_ψ Хаара $= 2\ln 2 \approx 1{,}386$; отношение ошибок сжатия Хаар/D_4 при $K = 32$ равно $7{,}29$, при $K = 64 - 16{,}3$.



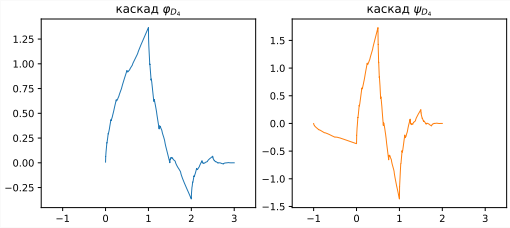
Пороговое сжатие: Хаар против D_4

- При $K = 32$: ошибка Хаара $3{,}2 \cdot 10^{-2}$ против $4{,}4 \cdot 10^{-3}$ у D_4 — в $7{,}3$ раза.
- При $K = 64$: $1{,}5 \cdot 10^{-2}$ против $9{,}5 \cdot 10^{-4}$ — в $16{,}3$ раза.
- Излом в $t = 0$ и скачок периодизации ограничивают выигрыш: кривые сближаются при $K \to 8$.



Каскадный алгоритм для D_4

- Маска из [11]: $h_0 = 0{,}4829629131\ldots$, сумма $h_n = \sqrt{2}$.
- Каскад даёт $\|\varphi\| = \|\psi\| = 1$ и два нулевых момента: $\int \psi = \int x\psi = 0$.
- Носитель ψ: $[-1, 2]$.



Задачи

Задача 1

Условие. Вычислить образ хааровской функции и проверить условие допустимости: $\int_0^\infty |\hat{\psi}|^2/\xi = \ln 2/(2\pi)$.

Задача 1

Условие. Вычислить образ хааровской функции и проверить условие допустимости: $\int_0^\infty |\widehat{\psi}|^2/\xi = \ln 2/(2\pi)$.

Решение. $\widehat{\psi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{(1-e^{-i\xi/2})^2}{i\xi}$, далее замена $u = \xi/4$ и $\int_0^\infty \sin^4 u/u^3\, du = \ln 2$.

Задача 2

Условие. Разложить сигнал длины 4 по хааровскому базису двумя уровнями и восстановить.

Задача 2

Условие. Разложить сигнал длины 4 по хааровскому базису двумя уровнями и восстановить.

Решение. $a_{1,0} = \frac{x_0+x_1}{\sqrt{2}}$, $d_{1,0} = \frac{x_0-x_1}{\sqrt{2}}$ и аналогично для пары (x_2, x_3); затем $a_{0,0} = \frac{a_{1,0}+a_{1,1}}{\sqrt{2}}$, $d_{0,0} = \frac{a_{1,0}-a_{1,1}}{\sqrt{2}}$. Синтез — обратной рекурсией; стоимость $2(N-1)$ сложений и $2(N-1)$ умножений.

Задача 3

Условие. Чему равна огибающая $|(Wf)(a,b)|$ для $f = \sin t$ и вейвлета Хаара?

Задача 3

Условие. Чему равна огибающая $|(Wf)(a,b)|$ для $f = \sin t$ и вейвлета Хаара?

Решение. $(Wf)(a,b) = -4a^{-1/2}\sin^2(a/4)\cos(b + a/2)$; огибающая $4a^{-1/2}\sin^2(a/4)$: при $a = 1$ равна $0{,}245$, при $a = 2$ — $0{,}650$.

Где это работает

Где это работает

Постановка	Что вычисляется	Ответ	Что покупается
Нестационарный сигнал	CWT, плоскость (a, b)	скелограмма особенности	избыточность, дорогой счёт
Устойчивое разложение без базиса	коэффициенты фрейма	восстановление через двойственный фрейм	избыточность B/A
Сжатие 1D-сигнала	FWT + жёсткий порог	$K \ll N$ коэффициентов	сетка 2^{-j}, граничные эффекты
Сжатие изображений	2D-FWT, ориентации h, v, d	JPEG2000-кодирование	глобальное преобразование вместо блоков
Детекция излома	максимумы $\lvert d_{j,k} \rvert$	локализация с точностью 2^{-j}	детекция без оценки величины

Итог

Что нужно помнить

- Условие допустимости $C_\psi < \infty$ — необходимо и достаточно для разложения единицы и обращения CWT.
- Фрейм — устойчивая дискретизация; границы фрейма фиксируют массы образа ψ на полуосях.
- Аксиомы КМА порождают ортонормированный вейвлет-базис (Малла — Мейер); конструкция Добеши даёт компактный носитель и p нулевых моментов ценой асимметрии.
- Число нулевых моментов переводит гладкость сигнала в скорость убывания коэффициентов $2^{-j(p+1/2)}$ — основа сжатия.
- Быстрое вейвлетное преобразование — $O(N)$ операций, каскад фильтров с прореживанием вдвое.

Запасной кадр: Баттле — Лемарье

Ортонормировка сплайнового КМА (делитель $\sqrt{\sum_k |\widehat{N}_m(\xi + 2\pi k)|^2}$ — не тригонометрический полином) убивает компактность носияителя: вейвлеты Баттле — Лемарье гладкие (C^{m-2}), симметричные, с экспоненциальным убыванием — цена точной ортонормировки сплайн-пространств (мост к сплайн-вопросу).

Запасной кадр: дискретные вейвлеты

В $\mathbb{C}^N$, $N = 2^s$: схема ветвления даёт $V_{\nu-1} = V_\nu \oplus W_\nu$ и $\mathbb{C}^N = V_s \oplus W_s \oplus \ldots \oplus W_1$; базис W_ν — сдвиги одного сигнала (дискретный Хаар). Быстрое преобразование Хаара — $2(N-1)$ сложений. Сплайн-вейвлеты на решётке — тот же каскад с фильтрами из символа Грамиана T_{2r}.

Запасной кадр: оценка Донохо — Джонстон

Порог $T = \sigma\sqrt{2\ln N}$: риск жёсткой/мягкой пороговой оценки не превосходит $(2\ln N + 1)(\sigma^2 + r_p(f))$, где $r_p(f)$ — риск оракула. Обоснование выбора порога при шуме.